

第六次理论作业



P144 1, 2, 4

1. 将条件语句if $X = Y+2$ then $Z := X$ else $Z := Y+1$ 转换成波兰后缀表示。

因为换成波兰后缀表示, $x = y + 2 \rightarrow x = (y2+) \rightarrow xy2+=$ 。

故, $XY2+= <LABEL1> BZ ZX := <LABEL2> BR<LAVEL1> ZY1+= <LABEL2>$

2. 将下面的语句： $A := (B+C) \uparrow E+(B+C) * F$
转换成三元式、间接三元式和四元式序列。

三元式

(1) : + B C

(2) : $\uparrow$ 1 E

(3) : + B C

(4) : * 1 F

(5) : + 2 4

(6) : := A 5

间接三元式

1. (1) (1)+, B, C

2. (2) (2) $\uparrow$, (1), E

3. (1) (3)*, (1), F

4. (3) (4)+, (1), (3)

5. (4) (5):=, A, (4)

6. (5)

四元式

1. +, B, C, X_1

2. $\uparrow$, X_1 , E, X_2

3. +, B, C, X_3

4. *, X_3 , F, X_4

5. +, X_2 , X_4 , X_5

6. $\vdash, A, X_5$

4. 为第2题的语句构造抽象语法树。

